

Esercizi - Settimana 1

Esercizio

Sia $y = mx + b$, con $x = 2,4 \pm 0,2$, $m = 1,1 \pm 0,1$, $b = 4,5 \pm 0,5$. Scrivere y con un valore stimato ed errore assoluto.

Soluzione:

Possiamo scrivere i dati in termini di valori minimi e massimi come

$$2,2 \leq x \leq 2,6, \quad 1,0 \leq m \leq 1,2, \quad 4,0 \leq b \leq 5,0$$

da cui segue $2,3 \leq mx \leq 3,12$ e poi $6,2 \leq y = mx + b \leq 8,12$. Per trovare il valore stimato ed errore assoluto, osserviamo che per riprodurre questo intervallo dobbiamo avere $v_y + e_y = 8,12$ e $v_y - e_y = 6,2$, cioè

$$\begin{cases} v_y + e_y = 8,12 \\ v_y - e_y = 6,2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2v_y = 8,12 + 6,2 = 14,32 \\ 2e_y = 8,12 - 6,2 = 1,92 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_y = 7,16 \\ e_y = 0,96 \end{cases}$$

ovvero $y = 7,16 \pm 0,96$.

Esercizio

Sia $x = \frac{a}{b}$, con $a = 7 \pm 1$, $b = 1,0 \pm 0,5$. Scrivere x con un valore stimato ed errore assoluto.

Soluzione:

Iniziando come nell'esercizio precedente, abbiamo

$$a \in [6, 8], \quad b \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}];$$

quindi

$$x \in \left[\frac{6}{3/2}, \frac{8}{1/2} \right] = [4, 16]$$

o, equivalentemente,

$$x = 10 \pm 6.$$

Esercizio

Scrivere esplicitamente le seguenti insiemi; ad esempio,

$$\{n \in \mathbb{N} | 2 \leq n < 7\} = \boxed{\{2, 3, 4, 5, 6\}}.$$

1. $\{n \in \mathbb{Z} | \sqrt{3} \leq n \leq 5\}$
2. $\{n \in \mathbb{Z} | -2 < n \leq 3\}$
3. $\{n \in \mathbb{N} | -2 < n \leq 3\}$

Soluzione:

1. $\{2, 3, 4, 5\}$
2. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$
3. $\{0, 1, 2, 3\}$

Esercizio

Scrivere il risultato delle seguenti sia come un singolo intervallo, sia come un insieme caratterizzato per una proposizione.

Esempio:

$$[2, 5] \cup [3, 6] = [2, 7] = \{x \in \mathbb{R} | 2 \leq x < 7\}$$

1. $(2, 5] \cap (3, 7]$
2. $(2, 5] \cup (3, 7]$
3. $(2, 5] \setminus (3, 7]$

Soluzione:

1. $(2, 5] \cap (3, 7] = \boxed{(3, 5]} = \boxed{\{x \in \mathbb{R} | 3 < x \leq 5\}}$
2. $(2, 5] \cup (3, 7] = \boxed{(2, 7]} = \boxed{\{x \in \mathbb{R} | 2 < x \leq 7\}}$
3. $(2, 5] \setminus (3, 7] = \boxed{(2, 3]} = \boxed{\{x \in \mathbb{R} | 2 < x \leq 3\}}$

Esercizio

Risolvi le seguenti disequazioni.

1. $5x - 8 \leq 12$
2. $-2x + 5 > x - 7$
3. $\frac{x-1}{3} + \frac{x+2}{5} \leq \frac{3}{5}$

Soluzione:

1.

$$\begin{aligned} 5x - 8 &\leq 12 \\ \Leftrightarrow 5x &\leq 20 \\ \Leftrightarrow \boxed{x &\leq 4} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} -2x + 5 &> x - 7 \\ \Leftrightarrow -3x &> -12 \\ \Leftrightarrow 3x &< 12 \\ \Leftrightarrow x &< 4 \\ \Leftrightarrow \boxed{x &< \frac{1}{3}} \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}\frac{x-1}{3} + \frac{x+2}{5} &\leq \frac{3}{5} \\ \Leftrightarrow 5x - 5 + 3x + 6 &\leq 9 \\ \Leftrightarrow 8x + 1 &\leq 9 \\ \Leftrightarrow \boxed{x \leq 1}\end{aligned}$$

Esercizio

Risolvi le seguenti disequazioni, scrivendo il risultato in termini di intervalli.

1. $|5x - 1| > 14$
2. $|3x + 2| + 1 \leq 9$
3. $|x - 3| < -4$

Soluzione:

1.

$$\begin{aligned}|5x - 1| &> 14 \\ \Leftrightarrow 5x - 1 < -14 \text{ oppure } 5x - 1 &> 14 \\ \Leftrightarrow 5x < -13 \text{ oppure } 5x &> 15 \\ \Leftrightarrow x < \frac{13}{5} \text{ oppure } x &> 3 \\ \Leftrightarrow \boxed{x \in (-\infty, \frac{13}{5}) \cup (3, \infty)}\end{aligned}$$

Equivalentemente il risultato può essere scritto $\boxed{x \in [\frac{13}{5}, 4]^C}$.

2.

$$\begin{aligned}|3x + 2| + 1 &\leq 9 \\ \Leftrightarrow |3x + 2| &\leq 8 \\ \Leftrightarrow -8 \leq 3x + 2 &\leq 8 \\ \Leftrightarrow -10 \leq 3x &\leq 6 \\ \Leftrightarrow x \in \boxed{\left[-\frac{10}{3}, 2\right]}\end{aligned}$$

3. Il valore assoluto è sempre positivo, quindi questa disuguaglianza è sempre falso; $\boxed{x \in \emptyset}$. Per vedere questo in altro modo, iniziando come sopra otteniamo $4 < x - 3 < -4$, quindi $4 < -4$, che è impossibile.